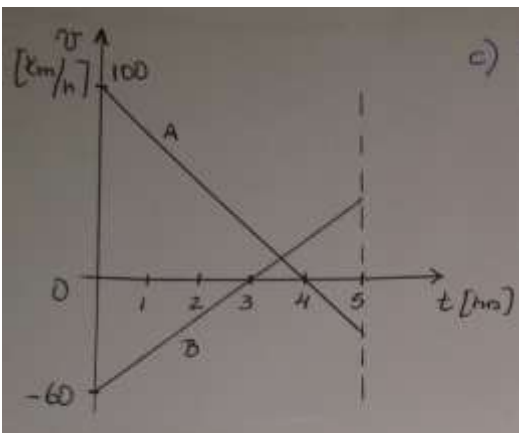
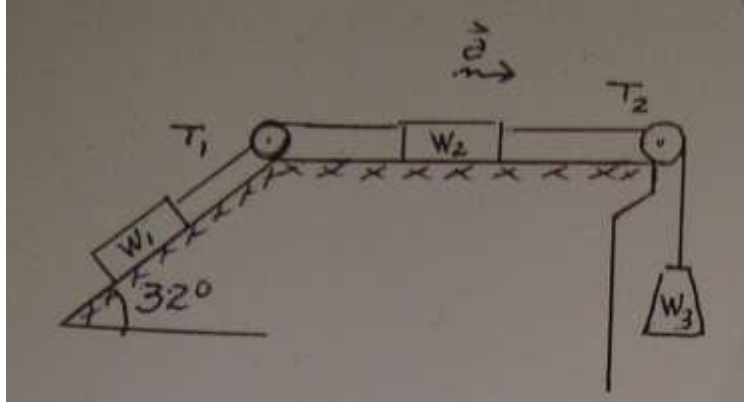


Examen 1 FIS - 610

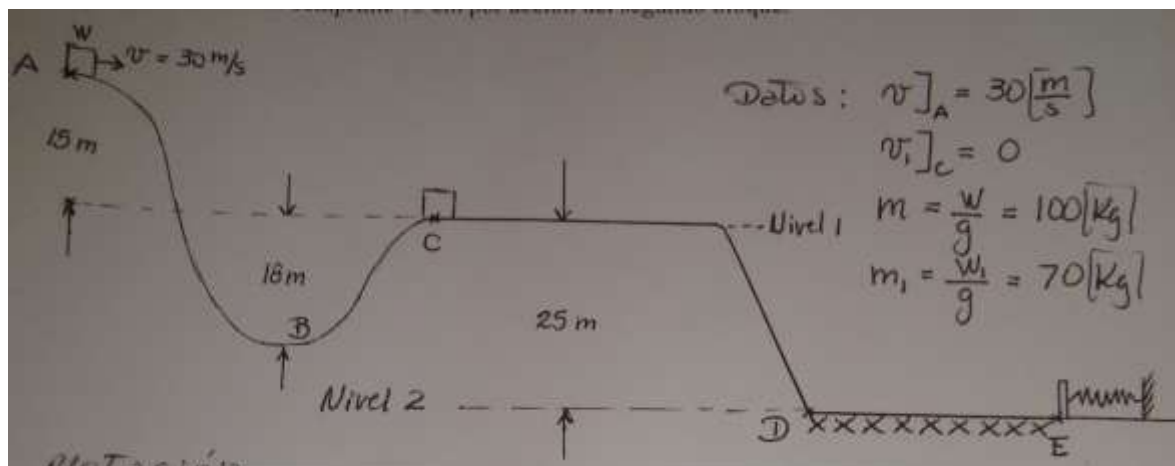
Nombre: _____ RUN: _____ Sección: _____
Fecha: _____

1.- Encontrar las tensiones T_1 y T_2 de las cuerdas y la aceleración del sistema, considerando que se mueve hacia la derecha y los pesos $W_1=50$ N, $W_2=70$ N y $W_3=80$ N. El coeficiente de roce cinético entre todas las superficies es 0.35



2.- El gráfico $v-t$ de la figura representa 2 móviles A y B que se mueven a lo largo del eje x durante 5 hr. El móvil A para $t=0$ se encuentra en el Km -10 y el móvil B en el km 50. Encontrar: a) la rapidez media del móvil A, b) la velocidad media del móvil B, ecuación de movimiento $x-t$ de ambos móviles d) lugar y tiempo de encuentro de ambos móviles.

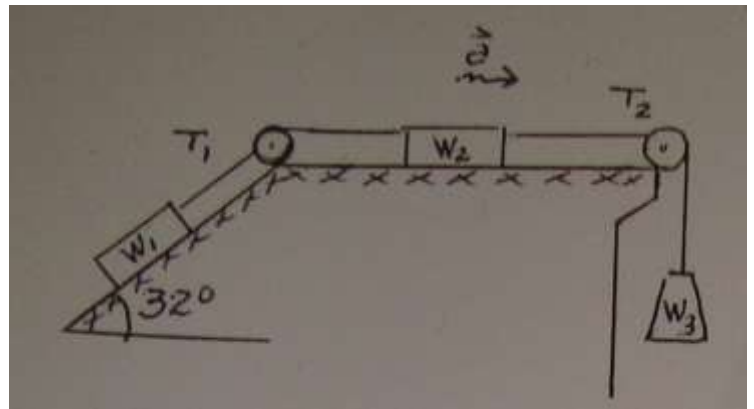
3.- El carro W de la figura pesa 1000N y en el pto A, lleva una rapidez de 30 m/s. El tramo AD no presenta roce. En C se encuentra con un segundo bloque en reposo, de peso 700N. si el Coeficiente de restitución es de 0.34 entre ambos bloques, a) Encontrar las rapidez finales de ambos bloques. Si el tramo DE es de 10 m(coeficiente de roce 0.15) b) ¿cuál es la constante del resorte si se comprime 75 cm por acción del segundo bloque?.



Desarrollo

Ejercicio 1:

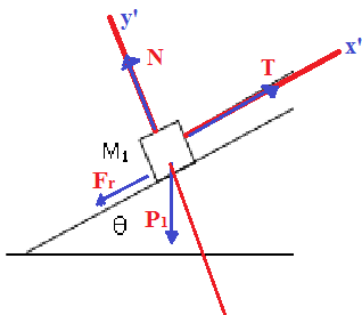
Encontrar las tensiones T_1 y T_2 de las cuerdas y la aceleración del sistema, considerando que se mueve hacia la derecha y los pesos $W_1=50$ N, $W_2= 70$ N y $W_3=80$ N. El coeficiente de roce cinético entre todas las superficies es 0.35



Primero se plantea la sumatoria de fuerzas para el bloque M_3 :

$$\sum F_y = -m_3 a \rightarrow T_2 - P_3 = -m_3 a \rightarrow T_2 = 80 - 8a$$

Ahora se analiza la parte del bloque 1 bajo el supuesto (i):



$$\sum F_{y'} = 0 \rightarrow N - P_1 \cos(32) = 0 \rightarrow N = P_1 \cos(32)$$

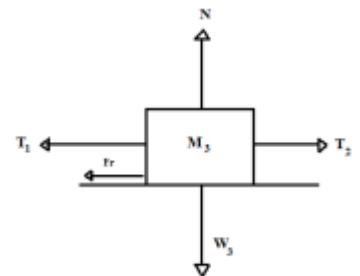
$$\sum F_{x'} = m_1 a \rightarrow T_1 - P_1 \sin(32) - F_r = m_1 a$$

$$\rightarrow T_1 = P_1 \sin(32) + \mu_e P_1 \cos(32) + m_1 a$$

Ahora para el Cuerpo 2:

$$\sum F_y = 0 \rightarrow N - P_2 = 0 \rightarrow N = P_2$$

$$\sum F_x = m_2 a \rightarrow T_2 - T_1 - F_r = m_3 a$$



Ahora reemplazando las ecuaciones obtenidas para T_1 y T_2 :

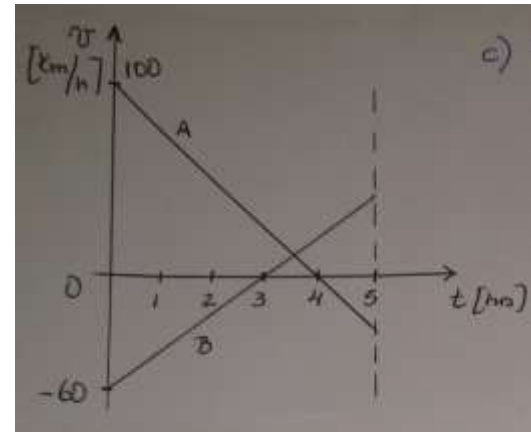
$$80 - 8a - P_1 \sin(32) - \mu_e P_1 \cos(32) - m_1 a - \mu_e P_2 = m_2 a$$

$$\rightarrow 80 - 8a - 26.5 - 14.84 - 5a - 24.5 = 7a$$

$$\rightarrow 20a = 14.16 \rightarrow a = 0.708 \frac{m}{s^2}; \rightarrow T_1 = 44.9 \text{ N}; T_2 = 74.3 \text{ N}$$

Ejercicio 2:

El gráfico v-t de la figura representa 2 móviles A y B que se mueven a lo largo del eje x durante 5 hr. El móvil A para t=0 se encuentra en el Km -10 y el móvil B en el km 50. Encontrar: a) la rapidez media del móvil A, b) la velocidad media del móvil B, ecuación de movimiento x-t de ambos móviles d) lugar y tiempo de encuentro de ambos móviles



Se plantea **Solución:**

a) Para móvil A:

Datos:

$X_0 = -10$; en $t=0 \rightarrow V_0 = 100 [\text{km/h}]$; en $t=4 \rightarrow V_a(t) = 0$

$$\rightarrow V(t=4) = 0 = 100 + 4a \rightarrow a = -25 [\text{km/h}^2]$$

$$\therefore X_a(t) = -10 + 100t - 12.5 t^2$$

$$\therefore V_a(t) = 100 - 25t$$

$$\text{y cuando } t = 5 \rightarrow V_a = -25$$

Para el móvil :

$$Rm \rightarrow X_{Rma} = \frac{100 * 4}{2} + \frac{25 * 1}{2} = 212.5 [\text{km}] \rightarrow Rm_A = \frac{212.5}{5} = 42.5 \left[\frac{\text{km}}{\text{h}} \right]$$

b) Para móvil B:

Datos:

$X_0 = 50$; en $t=0 \rightarrow V_0 = -60 [\text{km/h}]$; en $t=3 \rightarrow V_b(t) = 0$

$$\rightarrow V(t=3) = 0 = -60 + 3a \rightarrow a = 20 [\text{km/h}^2]$$

$$\therefore X_b(t) = 50 - 60t + 10 t^2$$

$$\therefore V_b(t) = -60 + 20t$$

$$\text{y cuando } t = 5 \rightarrow V_b = 40$$

Para el móvil B:

$$Vm \rightarrow X_{Rmb} = -\frac{60 * 3}{2} + \frac{40 * 2}{2} = -50 [\text{km}] \rightarrow Vm_B = \frac{-50}{5} = -10 \left[\frac{\text{km}}{\text{h}} \right]$$

c) Instantes y ubicación de encuentro:

Para esto igualamos las ecuaciones de posición de los móviles:

$$X_a(t) = X_b(t) = -10 + 100t - 12.5 t^2 = 50 - 60t + 10 t^2$$

$$0 = 60 - 160t + 22.5 t^2$$

$$\rightarrow t_1 = 0.4[h]; t_2 = 6.7[h]$$

Reemplazando los tiempos en cualquiera de las 2 ecuaciones nos da:

Con t_1

$$X_a(t) = -10 + 100(0.4) - 12.5 (0.4)^2 = 28 [km]$$

$$\therefore X_a(t) \cong X_b(t) \cong 28[km]$$

Con t_2 :

$$X_a(t) = -10 + 100(6.7) - 12.5 (6.7)^2 = 98.88 [km]$$

$$\therefore X_a(t) \cong X_b(t) \cong 98.88 [km]$$

En las ecuaciones del movimiento, planteando en la base de la plataforma el pto (0,0):

$$X(t) = -V_{0x}t = -10 \sin(60)t \rightarrow (1 \text{ pto})$$

$$V_x(t) = -V_{0x} = -10 \sin(60) \rightarrow (1 \text{ pto})$$

$$Y(t) = Y_0 + V_{0y}t - 5t^2 = h + 10 \cos(60)t - 5t^2 \rightarrow (1 \text{ pto})$$

$$V_y(t) = V_{0y} - 10t = 10 \cos(60) - 10t \rightarrow (1 \text{ pto})$$

Para lograr el pto B (-10,0):

$$X(t) \rightarrow -10 = -V_{0x}t \rightarrow t = \frac{10}{10 \sin(60)} = 1.15 \text{ s } (3 \text{ pto})$$

Y reemplazando esta expresión en Y(t):

$$0 = h + 10 \cos(60) (1.15) - 5(1.15^2) \rightarrow h = 0.86 \text{ m } (9 \text{ pto})$$

Para lograr el pto C (-13,0):

$$X(t) \rightarrow -13 = -V_{0x}t \rightarrow t = \frac{13}{10 \sin(60)} = 1.5 \text{ s } (3 \text{ pto})$$

Y reemplazando esta expresión en Y(t):

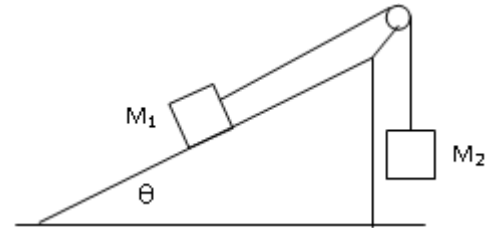


$$0 = h + 10 \cos(60) (1.5) - 5(1.5^2) \rightarrow h = 3.75 \text{ m (9 pto)}$$

$$\therefore h \in] 0.86, 3.75 [\text{m (2 pto)}$$

Ejercicio 2:

.- Se tienen dos bloques conectados como se muestra en la figura. El plano inclinado forma un ángulo $\theta = 30^\circ$ con la horizontal. Entre el bloque de masa $M_2 = 20 \text{ kg}$ y el plano, el coeficiente de roce estático es 0.5. Determine los valores máximo y mínimo de la masa M_1 , de manera que el sistema se mantenga en equilibrio.

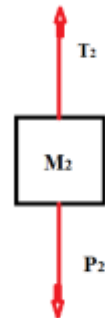


Aquí tenemos 2 situaciones posibles, que el bloque “tienda a moverse” a la derecha(i) o la izquierda(ii).

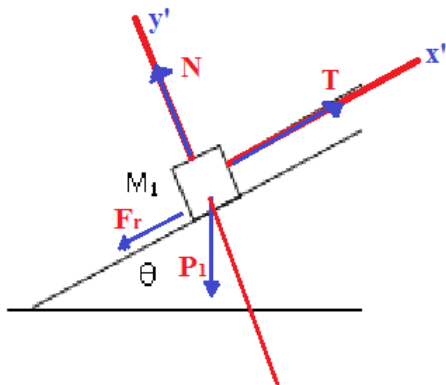
Analizando el caso (i)

Primero se plantea la sumatoria de fuerzas para el bloque M_2 :

$$\sum F_y = 0 \rightarrow T_2 - P_2 = 0 \rightarrow T_2 = P_2 \rightarrow T_2 = 200 \text{ N}$$



Ahora se analiza la parte del bloque 1 bajo el supuesto (i):



$$\sum F_{y'} = 0 \rightarrow N - P_1 \cos(30) = 0 \rightarrow N = P_1 \cos(30)$$

$$\sum F_{x'} = 0 \rightarrow T_2 - P_1 \sin(30) - F_r = 0$$

$$\rightarrow T_2 = 150 = P_1 \sin(30) + \mu_e P_1 \cos(30)$$

$$\rightarrow M_1 = \frac{200}{g \sin(30) + \mu_e g \cos(30)} = 21.44 \text{ Kg}$$

Analizando el caso (ii)

Primero se plantea la sumatoria de fuerzas para el bloque M_2 :

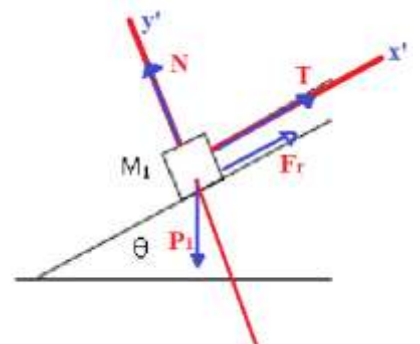
$$\sum F_y = 0 \rightarrow T_2 - P_2 = 0 \rightarrow T_2 = P_2 \rightarrow T_2 = 200 \text{ N}$$

Ahora se analiza la parte del bloque 1 bajo el supuesto (ii):

$$\sum F_{y'} = 0 \rightarrow N - P_1 \cos(30) = 0 \rightarrow N = P_1 \cos(30)$$

$$\sum F_{x'} = 0 \rightarrow T_2 - P_1 \sin(30) + F_r = 0$$

$$\rightarrow T_2 = 150 = P_1 \sin(30) - \mu_e P_1 \cos(30)$$





$$\rightarrow M_1 = \frac{200}{g \sin(30) - \mu_e g \cos(30)} = 298.56 \text{ Kg}$$

$$\therefore M_{1\max} = 298.56 \text{ kg} ; \text{ y } M_{1\min} = 21.44 \text{ kg}$$